แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/9 เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัมจากสถานการณ์ต่าง ๆ

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเปรียบเทียบน้ำหนัก ถ้ามีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน ถ้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัม สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่า ถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากัน สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมมากกว่าจะหนักกว่า

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัมได้ (K)

3.2 เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัมได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 7 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูแจกบัตรคำบอกน้ำหนักให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่บัตรคำที่มีน้ำหนักเท่ากัน

ตัวอย่างบัตรคำบอกน้ำหนัก

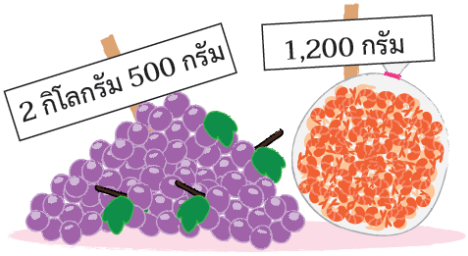
10 กิโลกรัม 200 กรัม	70 ขีด	13,000 กรัม	69 ขีด
6 กิโลกรัม 9 ขีด	10,000 กรัม	7 กิโลกรัม	13 กิโลกรัม

จากนั้นครูเฉลยร่วมกันบนกระดาน ดังนี้

10 กิโลกรัม 200 กรัม	10,200 กรัม	70 ขีด	7 กิโลกรัม
69 ขีด	6 กิโลกรัม 9 ขีด	13 กิโลกรัม	13,000 กรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของที่เป็นหน่วยต่างกันซึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักในการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกัน โดยครูติดบัตรภาพบนกระดาน ดังนี้



ครูให้นักเรียนสังเกตว่า หน่วยน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบกันนั้นมีหน่วยน้ำหนักต่างกัน ครูใช้การถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักในการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก ดังนี้

- องุ่นหนักเท่าไร (2 กิโลกรัม 500 กรัม)
- กุ้งแห้งหนักเท่าไร (1,200 กรัม)
- สองสิ่งนี้มีหน่วยน้ำหนักเหมือนกันหรือต่างกัน (ต่างกัน)
- ถ้าต้องการเปรียบเทียบน้ำหนักของสองสิ่งนี้ต้องทำอย่างไร (เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกัน)
- เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักของสิ่งใดให้เป็นหน่วยอะไร (เปลี่ยนหน่วยน้ำหนักขององุ่นเป็นกรัม หรือเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักของกุ้งแห้งเป็นกิโลกรัมและกรัม)
- ถ้าเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักขององุ่นเป็นกรัม จะได้องุ่นหนักกี่กรัม (2,500 กรัม)
- เปรียบเทียบน้ำหนักขององุ่น 2,500 กรัม กับ กุ้งแห้ง 1,200 กรัม องุ่นเบากว่าหรือหนักกว่ากุ้งแห้ง (องุ่นหนักกว่ากุ้งแห้ง)
- ถ้าเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักของกุ้งแห้งเป็นกิโลกรัมและกรัม จะได้กุ้งแห้งหนักกี่กิโลกรัม กี่กรัม (1 กิโลกรัม 200 กรัม)
- เปรียบเทียบน้ำหนักขององุ่น 2 กิโลกรัม 500 กรัม กับ กุ้งแห้ง 1 กิโลกรัม 200 กรัม องุ่นเบากว่าหรือหนักกว่ากุ้งแห้ง (องุ่นหนักกว่ากุ้งแห้ง)

3. ครูจัดกิจกรรมการเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกับกรัม โดยครูติดบัตรคำบอกน้ำหนักบนกระดาน ดังนี้

3 กิโลกรัม 450 กรัม	3,120 กรัม

ครูถามว่า น้ำหนักในบัตรคำใดมากกว่า (3 กิโลกรัม 450 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ) จากนั้นครูเขียนแสดงแนวคิดบนกระดาน ดังนี้

แนวคิดที่ 1 หาว่าน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 450 กรัม เท่ากับกี่กรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จะได้ $3 \times 1,000 = 3,000$ กรัม

ดังนั้น น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 450 กรัม จะได้น้ำหนัก $3,000 + 450 = 3,450$ กรัม

เปรียบเทียบน้ำหนัก 3,450 กรัม กับ 3,120 กรัม

จะเห็นว่า 3,450 กรัม มากกว่า 3,120 กรัม

ดังนั้น 3 กิโลกรัม 450 กรัม มากกว่า 3,120 กรัม

แนวคิดที่ 2 หาว่าน้ำหนัก 3,120 กรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม กี่กรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

เนื่องจาก $3,120 = 3,000 + 120$

และน้ำหนัก 3 × 3,000 = 3,000

จะได้ 3,120 กรัม เท่ากับ 3 กิโลกรัม 120 กรัม

เปรียบเทียบน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 450 กรัม กับ 3 กิโลกรัม 120 กรัม

จะเห็นว่า 3 กิโลกรัมเท่ากัน แต่ 450 กรัม มากกว่า 120 กรัม

ดังนั้น 3 กิโลกรัม 450 กรัม มากกว่า 3,120 กรัม

25 กิโลกรัม 500 กรัม	30,500 กรัม

ครูถามว่า น้ำหนักในบัตรคำใดน้อยกว่า (25 กิโลกรัม 500 กรัม) ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ) จากนั้นครูเขียนแสดงแนวคิด บนกระดาน ดังนี้

แนวคิดที่ 1 หาว่าน้ำหนัก 25 กิโลกรัม 500 กรัม เท่ากับกี่กรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

น้ำหนัก 25 กิโลกรัม จะได้ 25 × 1,000 = 25,000 กรัม

จะได้ 25 กิโลกรัม 500 กรัม เท่ากับ 25,000 + 500 = 25,500 กรัม

เปรียบเทียบ 25,500 กรัม กับ 30,500 กรัม

จะได้ว่า 25,500 กรัม น้อยกว่า 30,500 กรัม

ดังนั้น 25 กิโลกรัม 500 กรัม น้อยกว่า 30,500 กรัม

แนวคิดที่ 2 หาว่าน้ำหนัก 30,500 กรัม เท่ากับกี่กิโลกรัม กี่กรัม

ซึ่ง น้ำหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

จาก 30,500 = 30,000 + 500

☐ × 1,000 = 30,000

30 × 1,000 = 30,000

น้ำหนัก 30,000 กรัม เท่ากับ 30 กิโลกรัม

น้ำหนัก 30,500 กรัม เท่ากับ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม 500 กรัม

เปรียบน้ำหนัก 25 กิโลกรัม 500 กรัม กับ 30 กิโลกรัม 500 กรัม

จะได้ 25 กิโลกรัม น้อยกว่า 30 กิโลกรัม

ดังนั้น 25 กิโลกรัม 500 กรัม น้อยกว่า 30,500 กรัม

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากบัตรคำบอกน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 แถบ แล้วแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบน้ำหนักจากบัตรคำบอกน้ำหนักลงในกระดาษเปล่า จากนั้นสลับผลงานกับกลุ่มอื่น เพื่อร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

ตัวอย่างแถบข้อความ

2,915 กรัม	2 กิโลกรัม 900 กรัม
30 กิโลกรัม 700 กรัม	30,800 กรัม
81 กิโลกรัม 415 กรัม	80,990 กรัม

5. นักเรียนทำใบงานที่ 7 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การเปรียบเทียบน้ำหนัก ถ้าหน่วยการชั่งน้ำหนักต่างกัน ต้องเปลี่ยนหน่วยการชั่งน้ำหนักให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเปรียบเทียบ

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 7 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม
2. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
5. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 บัตรคำบอกน้ำหนัก

12.3 บัตรภาพ

12.4 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัมได้ (K) 2) เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัมได้ (P)	- ใบงานที่ 7 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม	- ตรวจใบงานที่ 7 การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมและกรัม (ค 2.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 7

คำชี้แจง เติมคำว่า มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ลงใน ( )

1	84 กิโลกรัม 808 กรัม	( )	82,910 กรัม
2	4 กิโลกรัม 850 กรัม	( )	4,850 กรัม
3	50 กิโลกรัม 800 กรัม	( )	50,900 กิโลกรัม
4	50,000 กรัม	( )	50 กิโลกรัม
5	38,700 กรัม	( )	38 กิโลกรัม 70 กรัม
6	7,529 กรัม	( )	7 กิโลกรัม 400 กรัม
7	8,129 กรัม	( )	8 กิโลกรัม
8	6,121 กรัม	( )	6 กิโลกรัม 21 กรัม
9	25 กิโลกรัม 850 กรัม	( )	27,100 กรัม
10	5 กิโลกรัม	( )	5,500 กรัม